

Título - Estilo de artigo do trabalho de conclusão de curso da FCI

Nome Aluno1 ¹ Nome Aluno3 ¹
Nome Aluno3 ¹ Nome Aluno4 ¹
Nome Professor Orientador ^{1, 2}

¹Faculdade de Computação e Informática (FCI)
Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, SP – Brasil

²Programa de pós-graduação em Computação Aplicada (se houver)
Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, SP – Brasil

<aluno.um,aluno.dois@mackenzista.com.br>

<professor.orientador@mackenzie.br>

2025

Resumo

Este meta-artigo descreve o estilo a ser usado na confecção do trabalho de conclusão de curso da FCI. É solicitada a escrita de resumo e abstract. O resumo deve descrever, de forma sucinta, as principais partes do projeto: contexto, motivação, objetivo, justificativa, metodologia e resultados alcançados. O resumo deve conter de 150 a 250 palavras. O documento deve conter no máximo 20 páginas considerando as referências bibliográficas.

Palavras-chave: artigo científico; norma ABNT; trabalho de conclusão de curso.

Abstract

This meta-paper describes the style to be used for writing the FCI's final paper. A "resumo" and abstract are required. The abstract must describe, in a direct form, the main project parts: context, motivation, objective, justification, methodology and results achieved. The abstract must have between 150 to 250 words. The document must contain a maximum of 20 pages, including bibliographical references.

Keywords: Scientific article; ABNT standards; undergraduate research paper.

1. Introdução

A introdução tem o objetivo de contextualizar a pesquisa e apontar os principais tópicos do trabalho. De forma sucinta, essa seção busca:

- Informar ao leitor o contexto do problema de pesquisa;
- Apontar os principais conceitos e paradigmas do trabalho;
- Atrair a atenção do leitor para o estudo do tema de pesquisa.

Nessa seção, deve ser descrito o problema de pesquisa, evidenciando os fenômenos ou variáveis que se deseja estudar. Além disso, deve ser indicada uma lacuna de pesquisa, traduzida em algo que pode ser melhorado na área de pesquisa. De um outro ponto de vista, pode ser descrita uma situação-problema, descrevendo como uma situação encontrada na prática profissional pode ser resolvida, considerando abordagens mais eficazes do que as observadas no estado da arte.

Após a descrição da motivação para a pesquisa, devem ser descritos o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral deve expressar claramente o que o pesquisador pretende alcançar com a execução da pesquisa. Esse objetivo deve ser apresentado em apenas uma frase, refletindo uma ação. Os objetivos específicos refletem aspectos particulares derivados do objetivo geral; geralmente, da execução dos objetivos específicos obtém-se os resultados esperados para alcançar o objetivo geral da pesquisa. Os objetivos específicos, então, estabelecem os meios de se pesquisar e não a finalidade da pesquisa.

Deve-se ainda, descrever a relevância do trabalho e sua contribuição para a área de pesquisa; justificando, assim, sua elaboração.

Por fim, a estrutura do documento deve ser descrita, apontando em linhas gerais o que cada seção apresenta.

2. Referencial Teórico

O referencial teórico apresenta a base conceitual relacionada ao problema de pesquisa e aos objetivos do trabalho. Apresenta, portanto, conteúdos teóricos essenciais que ajudam o leitor a entender conceitos importantes e necessários para o correto entendimento do projeto.

Nessa seção, devem ser apresentados tópicos que possibilitem compreender o estado da arte da área de pesquisa. No entanto, não deve ser entendido como um conjunto de sinopses e resumos de artigos ou livros. Portanto, deve ser construído pelo autor de forma fluída e compreensível, sempre indicando como as obras referenciadas contribuíram para o desenvolvimento do projeto.

Recomenda-se que essa seção seja organizada em formato de funil, no sentido de que o tema mais genérico preceda os temas específicos.

3. Metodologia

A metodologia deve apresentar o tipo de pesquisa realizada (revisão sistemática, qualitativa, quantitativa ou quanti-qualitativa); os métodos e técnicas de pesquisa; os dados que serão utilizados; como os dados foram coletados; e técnicas de tratamento e análise dos dados.

Quando for o caso (pesquisa com humanos ou animais), devem ser indicados os preceitos da ética em pesquisa, realizando a submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa.

O objetivo dessa seção é apresentar ao leitor os caminhos que foram percorridos pelo pesquisador de forma que a pesquisa possa ser reproduzida. A seção anterior (referencial teórico) possibilita que as variáveis indicadas durante a descrição da metodologia fossem definidas de forma firme e consistente e possam ser compreendidas nessa seção.

De forma estruturada, a metodologia, portanto, deve apresentar os seguintes tópicos:

- Apresentar detalhadamente o tipo de pesquisa e o método utilizado para alcançar o objetivo proposto;
- A metodologia adotada deve estar relacionada com os objetivos específicos descritos;
- Descrever como os resultados alcançados foram analisados.

4. Resultados e discussão

Os resultados obtidos com a pesquisa devem ser descritos nessa seção. Recomenda-se o uso de figuras e tabelas para apresentar de forma organizada esses resultados. Se for o caso, as diferenças dos resultados alcançados em comparação com o estado da arte podem ser descritas. Além disso, uma análise crítica dos resultados deve ser conduzida, apontando os pontos positivos e negativos encontrados por meio da metodologia proposta.

5. Conclusão

A conclusão não deve apresentar resultados sem acompanhamento do problema de pesquisa e dos objetivos do projeto.

A conclusão deve iniciar com um breve relato do trabalho, lembrando o leitor do problema de pesquisa, dos objetivos e das ferramentas metodológicas. Em seguida, os resultados devem ser sumarizados com o objetivo de responder à questão do problema de pesquisa. As contribuições da pesquisa e suas limitações devem ser pontuadas em sequência. Por fim, devem ser apresentados os possíveis trabalhos futuros que podem ser realizados em uma sequência do próprio projeto ou que podem ser inspirados pelo método ou técnicas propostas.

6. Referências bibliográficas

As citações e as referências bibliográficas devem seguir as normas definidas pela ABNT - NBR 6023 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018). Apenas os trabalhos citados devem ser indicados.

Para citações em linha, em que o autor é citado de forma corrida, deve ser utilizado o estilo considerando o sobrenome dos autores com apenas a primeira letra maiúscula, seguido da data de publicação da obra entre parênteses. Exemplos: Segundo Coppin (2010)[...]; De acordo com Arora et al. (2021)[...]; Na visão de Russel e Norvig (2021)[...].

Para citações em final de parágrafo, a citação deve ser realizada entre parênteses, considerando o sobrenome do autor completamente em maiúsculo, seguido pela data de

publicação. Os autores e as obras devem ser separados por ponto e vírgula (;), já a data deve ser separada por vírgula (,). Exemplos: (SZELISKI, 2021), (RUSSELL; NORVIG, 2021; SZELISKI, 2021), (HAMEED et al., 2019; ARORA et al., 2021; KARTHIK et al., 2022).

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ARORA, R. et al. Automated skin lesion segmentation using attention-based deep convolutional neural network. Biomedical Signal Processing and Control, Elsevier BV, v. 65, p. 102358, mar. 2021.

COPPIN, B. Inteligência artificial. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

HAMEED, N. et al. An intelligent computer-aided scheme for classifying multiple skin lesions. Computers, MDPI AG, v. 8, n. 3, p. 62, ago. 2019.

INTEL CORPORATION. Intel RealSense Depth Camera D435i. Intel Corporation, 2020. Disponível em: <https://www.intelrealsense.com/depth-camera-d435i>. Acesso em: 07 de abril de 2024.

KARTHIK, R. et al. Eff2net: An efficient channel attention-based convolutional neural network for skin disease classification. Biomedical Signal Processing and Control, Elsevier BV, v. 73, p. 103406, mar. 2022.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligência artificial. Rio de Janeiro: LTC, 2021.

SATO, M. O uso de imagens de satélite na agricultura: conheças os benefícios. Agroblog, 2020. Disponível em: <https://agrosmart.com.br/blog/imagens-de-satelite-agricultura-beneficios>. Acesso em: 07 de abril de 2024.

SZELISKI, R. Computer Vision: Algorithms and Applications. New York: Springer, 2021.

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. Guia do TCC: Orientações gerais para a elaboração do trabalho de conclusão dos cursos de graduação. São Paulo: UPM, 2021.